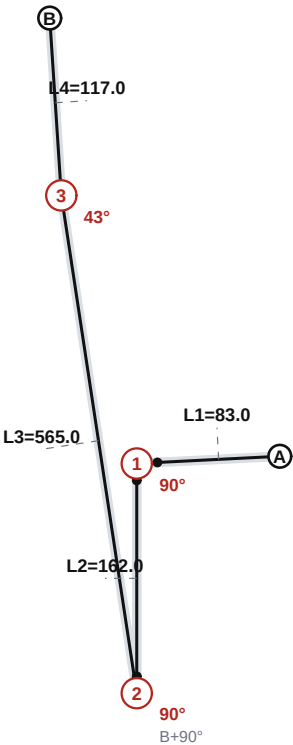


CONTRÔLE EN ERREUR — VÉRIFIER AVANT FABRICATION : programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 1238 mm déclarés) : géométrie incomplète
AUCUN MODÈLE 3D N'A ÉTÉ PRODUIT : la forme ci-dessous est reconstruite à partir d'un programme incomplet.

VUE ISOMÉTRIQUE · échelle 1:6.3



A = départ programme (1er segment R12) · B = extrémité côté pince

encombrement 97 × 674 × 190 mm

VUE DE FACE (XZ)



1:5.6

VUE DE DESSUS (XY)



1:19.8

VUE DE GAUCHE (YZ)



1:15.1

MATIÈRE

Désignation	Tube Ermeto acier zingué 8/6
Code BSA	293 421 008
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa
Ø extérieur	8 mm
Ø intérieur	6 mm
Épaisseur paroi	1 mm

DÉBIT

Longueur développée R6	1238 mm
Recoupe départ / arrivée	aucune
Longueur à débiter	1238 mm
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc
Développé recalculé	981.5 mm

CINTRAGE

Rayon de fibre neutre Rm	14 mm
Nombre de coudes	3
Somme des angles	223°
Rotation B positive	horaire vue de l'aval
Faux pli à 0°	aucun

EXTRÉMITÉS

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8

PLAN DE FABRICATION

Tube cintré — Crippa Mastercut · 16.09.2026

REPÈRE	411
Programme	792_JV-411
Liste / lot	0792-0002-JV
LFT	exemple_LFT
Groupe	EXEMPLE
Machine	LFT
Désignation	—

Échelle	1:6.3	Outils	L58
Indice	A	Format	A4 · page 1/2

CONTRÔLE AUTOMATIQUE ERREUR

DONNÉES DE FABRICATION

repère 411 · programme 792_JV-411 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

ERREUR

Ø8 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	83.0	0	90	92	14	105.0
2	162.0	+90	90	92	14	289.0
3	565.0	0	43	44	14	864.5
fin	117.0	—	—	—	—	981.5

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	97.00	0.00	0.00
P2 — sommet 2	97.00	0.00	190.00
P3 — sommet 3	97.00	-584.51	190.00
B — arrivée	97.00	-674.12	106.45

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ	—
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø8 forage 1408, T1 18.5 mm, M14x1,5
Raccord Ermeto EO 24°	profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L4 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube, positive dans le sens horaire vu depuis l'aval. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

- ALERTE** parseur — longueur exactement 255 caracteres : troncature Text(255) tres probable
- ALERTE** parseur — pas de M30 : fin de programme absente, troncature a verifier
- ALERTE** parseur — le dernier bloc n'est pas un L3 (cycle final absent)
- INFO** parseur — retour elastique retire : 5° au total sur 3 coude(s) [DOC 5.4]
- ERREUR** programme_tronque_perte — pas de M30 et 257 mm de matière manquante (981.5 mm recalculés contre 123...
- INFO** controle_DS — dernier segment calcule 117.00 mm contre DS=117 (+0.00 mm, dans l'arrondi du DS)
- ALERTE** r7_manquant — dernier segment + recoupe = 117.0 mm < 120 mm : inserer R7=0 apres l'avant-dernier pli

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 411
(MASTERCUT 1.7/2.1, Ø8, SECTEUR, L=1238, ds=117)
L58
L1 R1=155 R4=20 R6=1238 R7=2 R12=83 R31=100 R33=279.5 M70
N1 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-127 B90
N2 L2 R15=92
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-530
N3 L2 R15=44
G91 G